13

FISIOLOGÍA · TEMA 13

Sistema arterial

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Pared arterial: **íntima (endotelio)** → **media (músculo liso, gruesa)** → **adventicia**. Las arterias **no tienen válvulas**; las venas sí.
- **Distensibilidad** (se estiran) + **elasticidad** (recuperan la forma): en sístole almacenan sangre y en diástole la empujan → **flujo continuo**. Si se pierden → arterias rígidas → **hipertensión**.
- **PA = gasto cardiaco × resistencia periférica total**. Normal: **120/80 mmHg**. Presión diferencial = PAS − PAD. **PAM = PAD + 1/3 (PAS − PAD)**.
- La resistencia depende de la longitud, la viscosidad y sobre todo del **radio**: **$R \propto 1/r^4$**. Las **arteriolas** son los vasos de mayor resistencia.
- **Barorreceptores** (seno carotídeo y cayado aórtico): si sube la PA → bulbo → ↓ simpático y ↑ parasimpático → baja la PA.

1. Estructura de las arterias MUY IMPORTANTE

Vasos tubulares de pared gruesa que llevan la sangre **desde el corazón**. Las principales que salen del corazón son la **aorta** y la **arteria pulmonar**.

Capa	Composición
Íntima (interna)	**Endotelio**, en contacto con la sangre
Media	**Músculo liso**, gruesa, con capacidad contráctil
Adventicia (externa)	Colágeno y elastina, protección

Entre capas hay láminas elásticas (interna y externa). La sangre arterial se extrae para la **gasometría** (gases en sangre).

	Arterias	Venas
Válvulas	**No**	**Sí**
Túnica media	Gruesa	Fina
Presión	Alta	Baja

EN LA CLÍNICA

Las **arterias coronarias** irrigan el propio corazón. Su obstrucción produce **angina de pecho** (dolor torácico) o **infarto**.

2. Distensibilidad y elasticidad MUY IMPORTANTE

- **Distensibilidad**: capacidad de **estirarse** sin romperse cuando aumenta la presión.
- **Elasticidad**: capacidad de **recuperar la forma** inicial tras el estiramiento.

En la **sístole**, la aorta y las grandes arterias se distienden y **almacenan** parte del volumen sistólico y energía en sus paredes. En la **diástole**, se retraen y empujan esa sangre hacia delante. Resultado: un **flujo continuo** hacia los capilares aunque el corazón bombee a golpes, y menos trabajo para el corazón.

★ CLAVE DE EXAMEN

Si las arterias pierden distensibilidad y elasticidad (edad, arteriosclerosis) se vuelven **rígidas**: no amortiguan la sístole y aparece **hipertensión**, sobre todo sistólica.

3. Presión arterial MUY IMPORTANTE

Fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias.

$$PA = \text{gasto cardiaco (FC} \times \text{VS)} \times \text{resistencia periférica total}$$

Concepto	Definición	Valor
Presión sistólica (PAS)	Presión **máxima**, durante la sístole	≈ 120 mmHg
Presión diastólica (PAD)	Presión **mínima**, durante la diástole	≈ 80 mmHg
Presión diferencial (de pulso)	PAS – PAD	30-50 mmHg
Presión arterial media (PAM)	Presión real de **perfusión de los tejidos**	PAD + 1/3 de la diferencial

★ CÁLCULO DE EXAMEN

Con 120/80: diferencial = 40 mmHg; **PAM = 80 + 40/3 ≈ 93 mmHg**. La PAM está más cerca de la diastólica porque el corazón pasa más tiempo en diástole.

- A mayor volumen sistólico, mayor PA.
- **Método palpatorio** (manguito sin fonendo): solo da la **sistólica**.
- **Método auscultatorio**: la sistólica es el primer **ruido de Korotkoff** (al volver a pasar la sangre por la arteria al desinflar el manguito).
- **Onda dicrótica**: pequeña muesca en la curva de presión aórtica al cerrarse la válvula aórtica.
- La presión **baja a medida que nos alejamos del corazón**: arterias > arteriolas > capilares > vénulas > venas.

La PA cambia con la actividad física y mental, la postura (piernas cruzadas), la **edad** (arterias más rígidas), el sexo y el peso.

4. Determinantes del flujo y la resistencia MUY IMPORTANTE

El flujo fisiológico es **laminar** (más rápido en el centro del vaso, más lento junto a la pared) y unidireccional. En situaciones patológicas puede volverse **turbulento**, lo que reduce el flujo.

Factor	Efecto sobre la resistencia
Longitud del vaso (L)	A más longitud, **más** resistencia
Viscosidad (η)	A más viscosidad (más hematocrito), **más** resistencia
Radio (r)	$R \propto 1/r^4$: el factor **más importante**. Si el radio se reduce a la mitad, la resistencia se multiplica por 16

El **flujo** es directamente proporcional al gradiente de presión y al radio, e inversamente proporcional a la longitud y la viscosidad.

5. Arteriolas y control nervioso MUY IMPORTANTE

Las **arteriolas** son los vasos de **mayor resistencia**: cambiando su diámetro regulan cuánta sangre llega a cada tejido y la presión arterial.

- **Simpático (noradrenalina)**: contrae la túnica media → **vasoconstricción** → ↑ resistencia → ↑ PA y ↓ flujo al tejido.
- **Vasodilatación** → ↓ resistencia → ↓ PA y ↑ flujo, cuando el tejido necesita más sangre.

Barorreflejo

Los **barorreceptores** son receptores de estiramiento en el **seno carotídeo** y el **cayado aórtico**. Informan al **bulbo raquídeo**:

Si la PA sube

Se estiran más → ↓ simpático y ↑ parasimpático → baja la FC y se dilatan los vasos → **baja la PA**.

Si la PA baja

Se estiran menos → ↑ simpático y ↓ parasimpático → sube la FC y se contraen los vasos → **sube la PA**.

Repaso en 1 minuto

1. Íntima → **media (músculo)** → adventicia.
2. Arterias sin válvulas · venas con válvulas.
3. Distensibilidad + elasticidad = **flujo continuo**.
4. Arterias rígidas → **hipertensión**.
5. PA = **Q × RPT**; normal 120/80.
6. Diferencial = PAS − PAD.
7. PAM = **PAD + 1/3 diferencial** (≈ 93).
8. $R \propto 1/r^4$: el radio manda.
9. Arteriolas = vasos de **máxima resistencia**.
10. Barorreceptores: seno carotídeo y cayado aórtico.